UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
CARRERA DE INGENIERIA EN INFORMATICA
MATERIA BASE DE DATOS
AÑO 2026

TRABAJO PRÁCTICO – TEMA 2

Fecha: 11-09-2026

Diseñar una base de datos que permita administrar el módulo de ventas de una empresa dedicada a la venta de neumáticos y servicios afines. En la base de datos se deberán registrar los datos de los productos vendidos por la empresa como la descripción del producto, marca del producto, el tipo producto (neumatico, filtros, aceite, etc), indicar si el producto es un articulo para la venta o un servicio (cambio de aceite de motor, etc), si paga o no IVA y el porcentaje que paga.

También se deben registrar todos los datos de los clientes como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico.

Debemos registrar los datos de las ventas realizadas, entre los cuales mencionamos: fecha de venta, cliente, condición de venta (contado o crédito), fecha de vencimiento de la factura de venta (en caso de crédito), y el detalle de éstos: producto, servicio, cantidad, precio unitario, si paga o no iva, porcentaje de iva, entre otros.

La empresa trabaja bajo ciertas políticas que se detallan a continuación:

- El stock de mercaderías es manejado por Depósitos, tiene un deposito general y el salón de ventas. (1)
- La empresa realiza comprobantes de transferencias de productos entre depósitos para el movimiento logístico de productos, en donde se deben registrar: depósito origen y depósito destino, encargado de realizar la operación y el autorizante de esa operación, como así también los productos trasladados y las cantidades correspondientes. (6)
- No se permite el manejo de stocks negativos de productos. (1)
- Se permite un descuento de hasta un 10 % en ventas al contado y hasta un 5 % en ventas a crédito a clientes de éste tipo, los descuentos deben ser aplicados solo a mano de obra o servicios realizados. (1)
- Los clientes poseen una línea de crédito asignada, la deuda del cliente no podrá superar esta línea de crédito. (1)
- Cuando se realiza una venta a crédito, el monto de la venta pasa a integrar el saldo pendiente de pago del cliente, cuando el cliente paga, se descuenta el importe pagado del saldo de la factura que está abonando. (6)
- Los cobros a clientes deben considerar el registro del cliente que está pagando, la fecha de pago, la o las facturas que se pagarán con su correspondiente importe, y la o las formas de pago también con su correspondiente importe. (6)
- Considere la programación de una función para la actualización del stock, esta función será invocada en todos los lugares en donde se deba realizar la suma o resta de la existencia en la tabla de stock. (2)
- La base de datos debe manejar permisos para diferentes usuarios. Crear dos usuarios donde se reflejen estos permisos, donde uno tenga permisos de insert, delete, update e insert en algunas tablas y no en otras, y el otro usuario, tenga permisos de insert, delete, update e insert en las tablas donde el otro usuario no tiene (1).
- La base de datos debe manejar una bitácora o log de auditoria para el registro de las operaciones en todas las tablas (2)

El diseño deberá contener algunas vistas como:

- Facturas de clientes vencidas con saldo (1)
- Stocks de productos. (1)
- Clientes con línea de crédito. (1)

(*) Queda a criterio del grupo establecer los atributos que contendrá cada vista, a modo que la información sea clara y precisa.

También se deberán realizar las siguientes consultas:

- Monto de importe total de ventas realizadas en un rango de fecha (entre dos fechas), desplegar los atributos: fecha, código y nombre del depósito, importe total de ventas para esa fecha y depósito. (1)
- Productos vendidos a clientes, el criterio de recuperación es por rango de clientes y rango de fechas, desplegar los siguientes atributos: código y nombre del Cliente, código y descripción del producto, última fecha de venta, último precio unitario de venta. (1)
- Informe de facturas de venta pendientes de pago, desplegar los atributos: Factura, fecha, código y nombre del cliente, importe total de la factura y saldo de la factura. (2)
- Ranking de productos (Productos más vendidos, por cantidad de productos). (2)
- Ranking de Clientes (Clientes que más compran, por importe de facturación). (2)
- Productos que no se vendieron por rango de fecha: producto, descripción, precio de compra, ultima fecha de venta. (3) (Resolver con procedimiento almacenado)

El trabajo debe contar con los siguientes procedimientos almacenados:

- Para dar alta/baja/modificación de una tabla simple (clientes, productos, etc) (1)
- Para dar alta/baja/modificación de una tabla cabecera-detalle (facturas de ventas, transferencias o cobros a clientes) (4)
- Uno de los informes solicitados.

Criterios de evaluación:

- Diseño eficiente (1)
- Vistas e informes solicitados (14).
- Utilización de triggers (insert, update y delete) para el cumplimiento de las reglas de negocio. (22)
- Procedimientos almacenados solicitados (5).
- Funciones (2)
- Permisos de usuarios (1)
- Bitacora (2)
- Entregas parciales de diseño y programación (18) en las siguientes fechas: 18 y 25 de septiembre, 02, 09, 16, 23 y 30 de octubre; 06, 13 de noviembre, del 2026.

Consideraciones:

- En la fecha de entrega indicada se procederá a la recepción y evaluación del trabajo práctico de la siguiente manera:
    1. Por la plataforma institucional, hasta las 10:00 hs, la documentación en un archivo comprimido conteniendo las siguientes carpetas y dentro de cada una los archivos correspondientes
        - Estructura (Diseño de la base de datos)
        - Procedimientos
        - Funciones
        - Triggers
        - Vistas
        - DB(base de datos).
    2. Una carpeta tamaño oficio con los integrantes del grupo y el diseño impreso de la base de datos.
    3. La evaluación es individual y se solicitará a cada miembro del grupo la modificación y elaboración de una solución planteada por el Profesor.
    4. El grupo deberá prever la defensa del trabajo práctico con datos de pruebas previamente cargados.
    5. La presentación y aprobación del trabajo es obligatoria para adquirir derecho a examen final.
    6. Cada grupo dispondrá de un máximo de 30 minutos para la presentación del trabajo.

Fecha de Entrega: Viernes 20-11-2026 13:30 a 20:00 hs

Total de Puntos a acumular: 65 Puntos